**அட்டவணை 6.3:** தொழிற்சாலை நொதித்தலின் செயல்முறையில் பயன்படும் சில பொதுவான மூலப்பொருள்கள்

| | |
|---|---|
| **கார்பன் ஆதாரம்** | |
| மொலசஸ் (கரும்புச்சாறு) | இது சர்க்கரை தொழிற்சாலையின் துணை பொருள் ஆகும். இது கார்போஹைடிரேட்டின் மலிவான ஆதாரம் ஆகும். இது மேலும் நைட்ரஜன் பொருள்கள், வைட்டமின் நுண்ணூட்டங்களை கொண்டுள்ளது. (எ.கா.) கரும்பு மற்றும் பீட்ரூட் கரும்புச்சாறு |
| மால்ட் வடிசாறு (மாவூறல்) | பார்லி மாவினை ஊர வைத்து கிடைக்கும் நீர்ம வடிசாறு |
| ஸ்டார்ச், டெக்ஸ்டிரின், செல்லுலோஸ் | அவை நுண்ணுயிர்களால் வளர்சிதை மாற்றம் செய்ய முடியும். இவை தொழிற்சாலையில் ஆல்கஹால் தயாரிக்க பயன்படுகிறது |
| தயிரின் தெளிந்த நீர் Whey | பால் தொழிற்சாலையின் துணைப்பொருளாகும். இது ஆல்கஹால், வைட்டமின் B12 லாக்டிக் அமிலம் ஜிப்பர்லிக் அமிலம், ஒரு செல் புரதம் தயாரிப்பிற்கு பயன்படுகிறது |
| மெத்தனால், எத்தனால் | மெத்தனால் என்பது மலிவான மூலப்பொருளாகும். சில பாக்டீரியா, ஈஸ்ட்களால் மட்டுமே இது எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. ஒரு செல் புரதம் உற்பத்திக்கு மெத்தனால் பயன்படுகிறது. அசிட்டிக் அமில உற்பத்திக்கு எத்தனால் பயன்படுகிறது |
| நீர்மகரும்புச்சாறு (Hydromolasses) | சோளத்திலிருந்து குளுக்கோஸ் உற்பத்தி செய்யும் பொழுது கிடைக்கும் துணைப்பொருள் |
| சல்பேட்கழிவு திரவம் (Sulfite waste liquor) | இது காகித தொழிற்சாலையில் இருந்து கிடைக்கும் மீதமான சலபைட் திரவம். இது சாக்கரோமைசிஸ் செரிவிசியே பயன்படுத்தி ஆல்கஹால் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது. தீவனமாக பயன்படும் டொருலா யூடிலிஸ் வளர்ச்சிக்கு பயன்படுகிறது |
| **நைட்ரஜன் ஆதாரம்** | |
| கரிமமற்ற அம்மோனியா உப்பு மற்றும் அமோனியா | இது விலை குறைந்த நைட்ரஜன் ஆதாரம் |
| யூரியா (கரிமப் பொருள்) | இது ஒரு நல்ல மற்றும் விலை குறைந்த கரிம ஆதாரம் |
| சோள தோய்வூரல் நீர்மம் (Corn steep liquor)(கரிமம்) | இது சோளத்திலிருந்து ஸ்டார்ச் உற்பத்தி செய்யும் பொழுது தோன்றுகிறது. இது சத்துமிக்க பல அமினோ அமிலங்களை கொண்டு உள்ளது |
| ஈஸ்ட் வடிசாறு | பெப்டைட் வைட்டமின்கள் அமினோ அமிலச் சத்துக்களை கொண்டது |
| சோய உணவு | இது சோள விதைகளின் இருந்து தயாரிக்கப்படும் சோய எண்ணெய் உற்பத்தியின் எஞ்சிய கசடு இது ஆன்டிபயாடிக் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தபடுகிறது |
| பெப்டோன்கள் | புரத நீர்மசிதைவுகள் பெப்டோன்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. பெப்டோன்களில் மூல ஆதாரங்கள், இறைச்சி, பருத்தி விதைகள் மற்றும் சூரிய காந்தி விதைகளை போன்றவையாகும் |

கொழுப்பு மற்றும் தாவர எண்ணெய் பொதுவாக துணைசேர்ப்புகளாக சேர்க்கப்படுகின்றன.

அதிக அளவு உற்பத்திக்கு பயன்படும் ஊடகம் கீழ்க்கண்ட பண்புகளை பெற்று இருக்க வேண்டும்.

- இது மலிவானாதாகவும், எளிதில் கிடைக்க கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி உற்பத்தியையும் மற்றும் தேவையான பொருள்களை உருவாக்கும் வேகத்தையும் அதிகரித்தல் வேண்டும்.
- தேவையற்ற பொருள்கள் உற்பத்தியாவதை குறைத்தல் வேண்டும்.

இது தொழிற்சாலை உற்பத்திக்கு தேவையான கார்பன், நைட்ரஜன், ஆற்றல் மூலங்கள் மற்றும் நுண் ஊட்டங்களை கொண்டு இருக்க வேண்டும்.



TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 96 2/14/2020 4:47:18 PM